TALLER DE INTERFACES · UAI · 2026

Lámpara reactiva al sonido

Una torre de 9 LEDs que escucha el audio del computador y lo convierte en luz. El navegador analiza el sonido, el Arduino enciende los LEDs y una lámina impresa en 3D difumina la luz.

EQUIPO

José · Pedro Claro · J. Domingo Pastorino

ENCARGO
Arduino + 8 LEDs que reaccionen al sonido

MEDIDAS
64 × 80 × 200 mm

RESULTADO
9 LEDs WS2812B + 2 botones touch

FABRICACIÓN
PLA · 5 piezas · 4 h 20

Cómo funciona

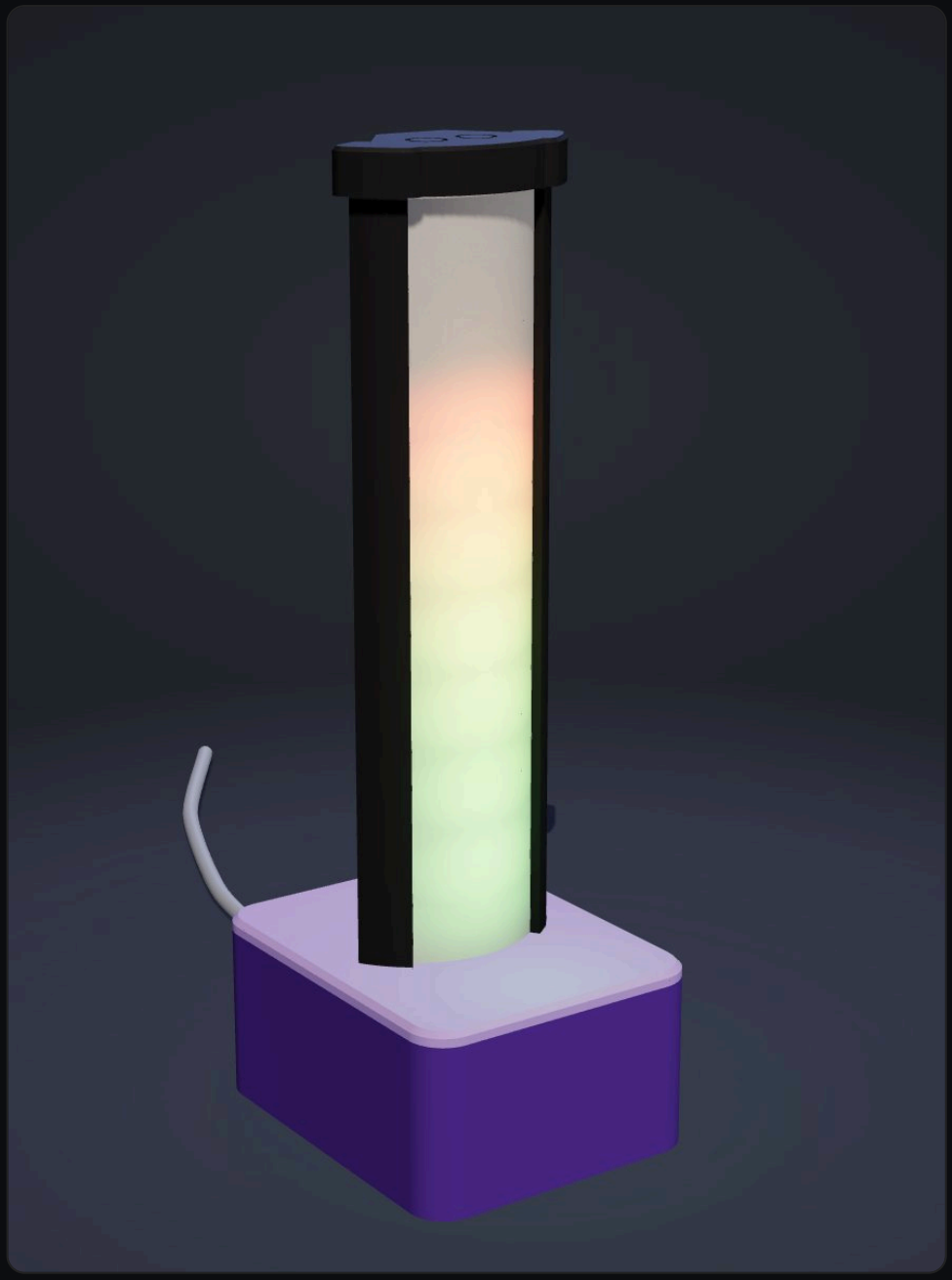
01 Audio
Micrófono o audio del computador

02 Navegador
Volumen, 9 bandas y golpes (Web Audio)

03 USB serie
29 bytes, 30 veces por segundo

04 Arduino
Muestra el cuadro o sigue solo

05 Luz
9 LEDs bajo una lámina a 20 mm

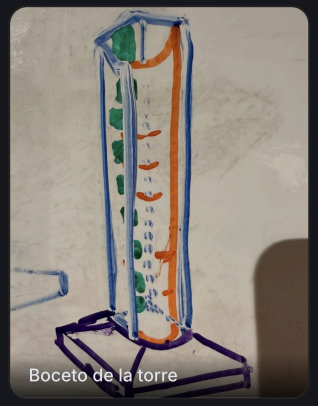


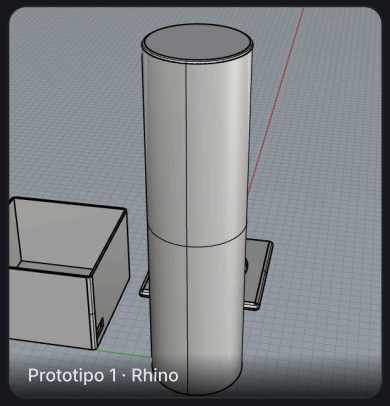
PROCESO

De un prototipo en Rhino a una pieza impresa en una noche

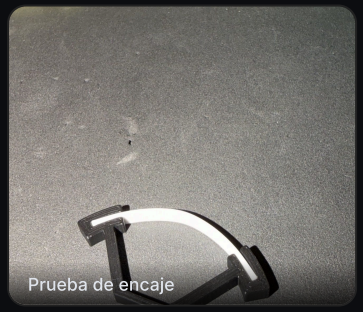
Idea y primer prototipo

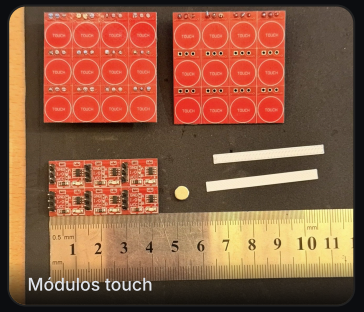

Boceto en planta


Boceto de la torre


Prototipo 1 · Rhino

El primer prototipo, en Rhino, era una torre cilíndrica sobre una caja. Se cambió a una planta de trapecio: la tira plana se pega en la pared trasera y la lámina blanca, impresa plana, se curva y engancha en ranuras.


Prueba de encaje


Módulos touch


Uno + tira de 9 LEDs

Proceso

01 **Prototipo 1 en Rhino**
Torre cilíndrica y caja: sirvió para fijar alturas y proporciones.

02 **Bocetos y decisión**
Planta en trapecio. Se descartó el neón de 12 V: la tira WS2812B funciona con el USB.

03 **Modelo paramétrico v1 → v2**
Torre de 79 × 42 a 46 × 22 mm, del ancho de la tira.

04 **Prueba de 4 mm**
Un corte de la torre confirmó que la lámina se curva y engancha.

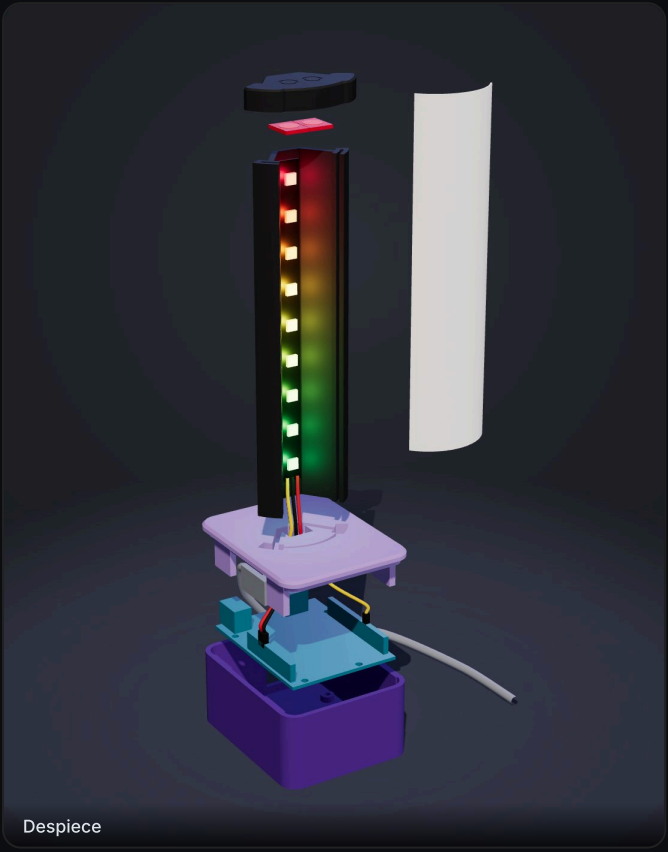
05 **v3 · tapa de 3 mm**
Labio con 0,15 mm de juego; ranuras para imanes.

06 **v4 · touch + tornillos**
Tapa superior con 2 sensores TTP223 y Uno atornillado.

07 **Fabricación**
Una placa, PLA a 0,16 mm, sin soportes, en una noche.

PRODUCTO

Cómo está hecha y cómo se usa



Despiece

Decisiones de diseño

- **El computador es el micrófono:** análisis más fino y puede escuchar la música que suena en él.
- **Lámina impresa plana:** se imprime en minutos y la tensión de la curva la sostiene.
- **Brillo limitado:** 250 mA como máximo, dentro de lo que entrega un USB.
- **Encajes, no pegamento:** torre y lámina entran 5 mm en canales; todo se desarma.
- **Funciona sin computador:** modos propios y botones touch.

Piezas y materiales

Torre	PLA negro · 46 × 22 × 157 mm
Lámina	PLA blanco · 0,2 a 0,8 mm, intercambiable
Base	Bandeja + tapa de 3 mm · Uno con 4 M3 × 6
Tapa superior	2 × TTP223 bajo 0,8 mm de PLA
Electrónica	Arduino Uno · WS2812B × 9 · cable USB

Conexiones

DESDE	HACIA
Tira 5V · GND	Uno 5V · GND
Tira DIN	D6 (opcional 330 Ω)
Touch 1 · 2 (I/O)	D7 · D8
Touch VCC · GND	5V del ICSP (o 3.3V) · GND



Combinaciones de color

Uso

Música	App web: vúmetro, espectro, pulso, fuego, ola, chispas
Lámpara	Sin computador: arcoíris, respiración, fuego, luz cálida
Claude	Ámbar si espera tu respuesta, azul trabajando, verde listo
Touch	Toque, doble toque, mantener y los dos juntos

Pruébala:
bigkokoz.github.io/lampara/app.html
Chrome o Edge · también funciona como simulador.